

无线电干扰源的主动定位与搜索清除

摘 要

针对测角误差、有限接收范围与多类动作耗时共同约束下的无线电干扰源定位清除任务，本文以源位置的可行区域描述观测信息，建立从单源交会定位到多源自动搜索的数学模型，在保证可靠清除的前提下统筹检测位置、频道选择与任务顺序。

针对问题一，将各次示向度的角度约束转化为半平面交，构造凸多边形定位区域；利用凸多边形顶点及旋转卡壳计算区域直径，并通过反例说明，以最远点对连线为直径的圆不一定覆盖整个定位区域，从而区分区域直径与覆盖圆的几何含义。

针对问题二，结合首测信息与接收半径下界，构造保证再次接收信号的第二检测点候选区域。依据定位区域长轴生成有限探点，综合名义观测后的区域收缩与移动耗时进行评分，给出可执行的主动选点策略，并通过已有双测算例展示定位区域的收缩过程。

针对问题三，将发现覆盖与已知源的定位清除统一为滚动决策任务，采用位掩码状态压缩及有预算的 A* 搜索安排任务顺序，结合共享测量、静默信息删测与可靠清除判据完成多源搜索。以前瞻策略为基线，与 PPO 强化学习及几何法开展同场景比较，并通过消融实验和轨迹对照分析主要策略的作用。

在既有 256 个随机场景中，首版状态搜索均完成全部干扰源清除，平均整局计费用时为 3081.41 s，较前瞻基线降低 8.34%。结果说明，在本文考察的全向干扰源场景下，利用几何约束压缩决策空间并联合规划检测与清除任务，能够改善平均任务效率。

关键词：交会定位；主动测点选择；状态压缩；A* 搜索；强化学习

1 问题重述

1.1 问题背景

随着运动控制与环境感知技术的发展，四足机器人逐步应用于应急救援等场景，为代替人员进入复杂、危险环境开展作业提供了新的技术途径 [1]。1。

无线电干扰源的精准定位与清除需要在已确定的目标区域内完成。为使机器狗代替人员开展搜索，需依据有限的测向反馈规划检测位置、检测频道及清除顺序，在保证清除全部干扰源的前提下尽量缩短任务时间。目标区域为半径 1800 m 的圆域，以圆心为原点，正东、正北分别为坐标轴正向。各干扰源占用互不相同且固定的频道，频道取自 20 个已知频道，其有效接收半径为 1000 至 1500 m；示向度误差在 $\pm 1^\circ$ 内，同一地点重复检测不能消除该误差。

机器狗以 5 m/s 沿直线移动，停下后才能检测。频道切换、一次检测、光学精确定位和清除分别耗时 1、5、3、2 s；距干扰源不超过 20 m 时可进行光学精确定位和清除。任务总耗时由上述移动、换频、检测、光学定位及清除时间共同组成。

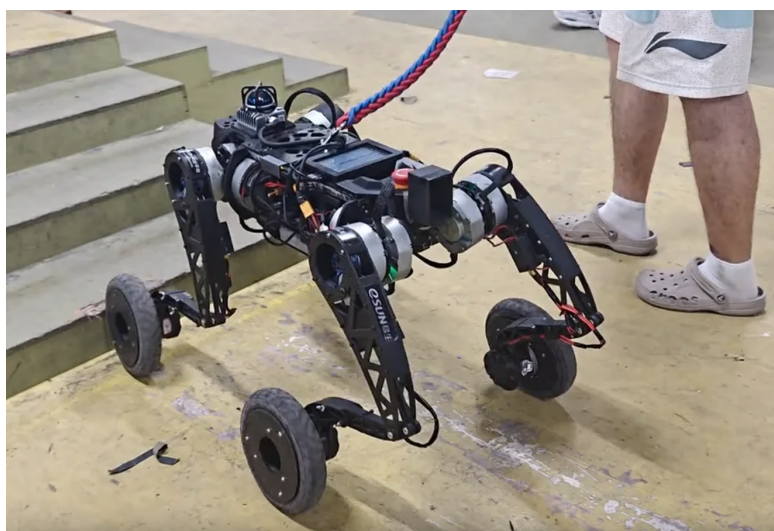


图 1: 轮式四足机器人示例

1.2 问题要求

问题一：根据多个检测点坐标及同一干扰源的示向度，给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法，并判断以该直径为直径的圆是否能够覆盖定位区域。

问题二：对于已在一个检测点测得示向度的全向干扰源，确定第二个检测点的选择策略及候选区域，以获得较好的定位效果。

问题三：目标区域内有 10 至 16 个全向干扰源，具体数量未知。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，需制定自动搜索、定位与清除策略，使其在清除全部干扰源的前提下尽量减少总耗时。

问题四：在总数范围和初始条件不变的情况下，考虑全向与定向干扰源混合分布，且定向干扰源的数量及方向未知；定向源仅在发射方向两侧各 90° 内辐射信号，需据此制定检测与清除策略。

对问题三、四，均需通过演练检验清除比例和平均定位清除时间。清除比例为清除数与总数之比，平均定位清除时间为任务总耗时与清除数之比；并按题目要求分别报告三次正式测试结果及提供对应日志。

2 问题分析

本题的核心是在观测不完备的条件下，协调定位精度、搜索完整性与任务耗时。示向度误差使单次检测只能确定源所在的角域，有限接收范围又限制了后续检测位置；在多源情形下，机器狗还须兼顾未知源的发现与已知源的清除。因此，本文依次分析定位区域的几何性质、单源主动选点及多源任务调度，并以实际反馈维持各阶段之间的信息一致性。

2.1 问题一的分析

问题一首先需要把测向误差转化为源位置约束。每次示向度对应一个由两条边界射线限定的角域，多次观测的交集构成定位区域。由于不同测点的几何关系可能使交集为空或无界，计算直径前应先检验区域的可行性与有界性；在非空有界情形下，可利用凸多边形的顶点求最远点对，避免遍历区域内的连续点集。

直径计算与覆盖检验需要分别处理。最远点对距离只约束点与点之间的间隔，不能直接保证所有候选位置均落在以该线段为直径的圆内。因此，应另行检验各顶点到圆心的距离，并构造反例说明两者的区别。这一区分也为后续清除提供依据：可靠清除应建立在覆盖整个可行区域的距离保证上，不能仅凭区域直径判断。

2.2 问题二的分析

问题二的难点在于第二次观测尚未发生，真实源的位置和接收半径均未知。直接沿首测方向接近可能保留较长的定位区域，过大的横向移动又可能导致失去信号。为此，先将目标区域、首测角域与接收半径上界相交，形成包含真实源的候选区域，再利用接收半径下界筛选能够对全部候选源位置保证接收的检测点。

在该可行范围内，依据定位区域的长轴构造具有不同交会角度的有限探点，通过名义观测估计区域收缩，并同时计入移动代价。名义源点只用于比较动作，不替代实际观测；执行检测后，仍须根据真实反馈更新定位区域，并检查是否达到可靠清除尺度。由此将选点的可行性保证与选点效率的实验评价分开。

2.3 问题三的分析

问题三同时包含未知源的发现、已知源的定位清除以及任务完成判定。仅清除当前已经发现的源不能保证全清，而逐站重复扫描全部频道又会增加行程与检测费用。因此，先以接收半径下界构造全域发现覆盖，再将剩余覆盖站与已知源组成两类任务，在保证不遗漏源的前提下联合安排访问顺序。

由于新观测会改变定位区域和任务集合，采用滚动规划：每轮暂时冻结任务代表位置及代理费用，以状态压缩和有预算的 A* 搜索比较任务顺序，仅执行首项任务后重新规划。源处理过程中调用第二问的主动定位模块，并利用共享测量与有严格依据的静默推断减少重复检测；定位不足时以有限光学网格完成局部搜索。最后分别检验全清比例、动作计费用时及程序计算开销，通过同场景对照和消融分析判断各策略的实际作用。

2.4 问题四的扩展分析

定向源的无信号反馈既可能来自距离超限，也可能来自检测点位于发射角域之外。因此，第三问中仅由正、负观测建立的距离关系及全向发现覆盖不能直接沿用，需进一步处理源位置与发射方向的联合不确定性，并检验不同观测方位的可见性。当前稿的模型与对照实验覆盖前三问，混合源场景仍需独立建模与验证。

3 模型假设

在题设设备参数与动作规则的基础上，明确本文模型采用的以下工作条件。其中，全向接收与静默推断的条件仅用于第二、三问。

1. **平面运动与坐标准确性。**按题设忽略设备与干扰源的高度差，将两者表示为平面点。假定机器狗能够准确获得自身位置并到达指定坐标，两点间按直线匀速移动，不另计位置误差、地形绕行、加减速与转向代价，使移动耗时可由欧氏距离计算。
2. **源参数稳定且各源互不影响。**假定干扰源在一次任务中保持静止，未清除前其频道、发射功率及有效接收半径不变。各源信号按题设互不影响，清除一个源不改变其他源的接收条件。源位置、具体数量及接收半径的真实值均不作为决策输入，只利用公开范围与真实反馈逐步约束。
3. **全向信号遵循距离门限。**对于第二、三问中的未清除全向源，是否接收到信号仅由检测距离与该源固定接收半径决定，不额外引入遮挡、间歇发射或随机漏检。距离不超过 5 m 时按题设返回近场反馈而非示向度；该条件支持保证接收域、发现覆盖及历史静默推断的建立。
4. **测角误差按有界不确定性处理。**保留题设 $\pm 1^\circ$ 的误差界，不假定不同地点的误差相互独立或服从特定概率分布，也不通过同地点重复检测缩小误差界。实现中对保留两位小数的示向度采用 1.005° 计算半角，仅用于容纳舍入余量，区域更新仍以真实反馈为依据。
5. **动作顺序执行并按规则计费。**移动、换频、检测、光学定位与清除按动作顺序执行，任务总耗时为实际动作费用之和。光学尝试失败时仍计定位耗时，成功后再计清除耗时；算法计算时间另行记录，不与机器狗的动作计费用时混合。
6. **光学操作遵循题设距离条件。**假定设备正常工作，在距目标源不超过 20 m 时能够完成光学精确定位和清除，其成功条件不依赖信号辐射方向。算法仅在收到真实成功反馈后登记清除；有限步全清的保证以时间和动作预算足够为前提，超时或未确认的请求不作为成功。

4 符号说明

第一问用检测点 S_i 、候选源位置 X 和定位域 P 描述交会几何；第二、三问分别用 x_t 、 p 和 $\hat{C}_f$ 表示检测位置、源位置及其凸外包区域。表1汇总主要记号，各问的局部参数在使用处定义。

表 1: 主要符号与含义

符号	含义
Ω	半径为 1800 m 的目标圆域
$S_i = (x_i, y_i)$	第一问中第 i 个检测点的位置
X, P	第一问中的候选源位置与定位区域
$v_1, \dots, v_h$	定位区域的顶点
D, C_0	定位区域的直径与最远顶点对的中点
θ_i, ε	示向度与题面测角误差界, $\varepsilon = 1^\circ$
φ_i, δ	第一问采用的弧度角, $\varphi_i = \pi\theta_i/180$ 、 $\delta = \pi\varepsilon/180$
$\bar{\varepsilon}$	第二、三问包含舍入余量的计算误差界, 取 1.005°
f, p, x_t	测向频道、源位置与当前机器人位置
R_f	固定但未知的接收半径, $1000 \leq R_f \leq 1500$ m
$\hat{C}_f, Q_f$	源位置凸外包区域与保证再次接收的测点域
$z(C), \rho(C)$	区域 C 的最小包围圆圆心与半径
v, L, T	移动速度 (5 m/s)、实际路长与动作计费用时
D_t, K_t	已发现和已清除的频道集合
M, j	已完成任务集合 (位掩码存储) 与最后一个任务
U_t, L_t	当前冻结规划问题的上界与下界

第二问的主动检测点选择构成第三问多源搜索的局部定位模块。实验中的耗时采用题目动作计费口径，程序计算时间另行报告。

5 模型的建立与求解

5.1 问题一：交会定位法计算多边形定位区域直径

5.1.1 计算干扰源定位区域

设机器狗在 n 个位置 $S_i = (x_i, y_i)$ 处对该干扰源测得示向度 θ_i 。 θ_i 是自正东逆时针量到“检测点指向干扰源”方向的角度，但它并不是干扰源的真实方位：真实方位落在 θ_i 两侧各 1° 内。因此，干扰源一定位于以 S_i 为顶点、方向在 $\theta_i \pm 1^\circ$ 之间的一个 2° 窄楔形内。

现在要把“点在楔形内”写成数学不等式。记 $\varphi_i = \pi\theta_i/180$, $\delta = \pi\varepsilon/180 = \pi/180$ ，楔形的两条边方向分别为

$$u_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i - \delta) \\ \sin(\varphi_i - \delta) \end{pmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \delta) \\ \sin(\varphi_i + \delta) \end{pmatrix},$$

其中 u_i^- 对应偏转角度的下限 $\varphi_i - \delta$, u_i^+ 对应上限 $\varphi_i + \delta$ 。判断一个点在两条边的哪一侧，可以用二维向量的叉积：对 $a = (a_x, a_y)$ 、 $b = (b_x, b_y)$ ，定义 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ ，它大于零说明 b 在 a 的逆时针一侧，小于零说明在顺时针一侧。于是，点 $X = (x, y)$ 落在楔形内的条件是

$$u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

第一式要求 $X - S_i$ 不越过下边 u_i^- (在其逆时针一侧), 第二式要求不越过上边 u_i^+ (在其顺时针一侧), 两式合起来就是把 X 夹在两条边之间。

将式(1)展开:

$$\begin{aligned} \sin(\varphi_i - \delta)(x - x_i) - \cos(\varphi_i - \delta)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\varphi_i + \delta)(x - x_i) + \cos(\varphi_i + \delta)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

这两个式子都是 x, y 的一次不等式, 形如 $ax + by \leq c$ 。满足 $ax + by \leq c$ 的点集是直线 $ax + by = c$ 一侧的半个平面, 称为半平面, 它是一个凸集。式(2)的两个不等式分别对应楔形的两条边, 它们的交集就是该楔形。这样就把几何上“点在楔形内”的条件, 转化成了代数上两个线性不等式同时成立。

n 次测向后, 干扰源必须同时落在每个楔形内, 也就是要同时满足全部 $2n$ 个不等式。将它们统一写成 $a_j x + b_j y \leq c_j$, 得到定位区域

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}. \quad (3)$$

P 是 $2n$ 个半平面的交。半平面是凸集, 凸集之交仍是凸集, 故 P 为凸集; 在非空且有界时, P 是凸多边形, 退化情形为线段或点。题目图 2 中的红色四边形就是 $n = 2$ 时两个楔形求交的结果。每增加一次有效测向, 约束增加两条, 定位区域随之收缩。

5.1.2 求定位区域的直径

定位区域 P 是凸多边形, 现在要求它的直径—区域内距离最远的一对点之间的距离。

首先确认区域有界。并非任意一组测向都能定出有限的区域。若各检测点近似共线、示向度方向接近平行, 楔形之交沿某方向无限延伸, 区域无界, 直径为无穷大; 若某次读数偏差较大, 各楔形可能互不相容, 区域为空。这两种情形都需要先排除。

具体做法是用线性规划: 先检验约束组 $\{a_j x + b_j y \leq c_j\}$ 是否可行, 不可行说明数据矛盾, 应剔除异常的测向数据; 若可行, 再分别求 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 在约束下的最大值, 四者均有限当且仅当 P 有界。注意, 无界区域也可能有若干有限顶点 (例如楔形的尖端), 若跳过这一步直接取顶点对距离, 会把本应为无穷的直径误报成有限值。

确认有界后, 求出全部顶点。凸多边形的每个顶点都是某两条边界直线的交点。对直线 $a_j x + b_j y = c_j$ 与 $a_k x + b_k y = c_k$, 记 $\Delta_{jk} = a_j b_k - a_k b_j$, 当 $\Delta_{jk} \neq 0$ 时交点为

$$x_{jk} = \frac{c_j b_k - b_j c_k}{\Delta_{jk}}, \quad y_{jk} = \frac{a_j c_k - c_j a_k}{\Delta_{jk}}. \quad (4)$$

$\Delta_{jk} = 0$ 时两直线平行, 没有孤立交点, 跳过。求出的交点未必在区域内, 需代回全部 $2n$ 个约束检验, 保留满足所有不等式者; 去重后即得顶点集 $\{v_1, \dots, v_h\}$ 。

有了顶点, 直径就可以确定。按题目定义, $D = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2$ 。因为 P 是凸多边形, 我们证明这个最大值一定在顶点对上取得:

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq h} \|v_i - v_j\|_2. \quad (5)$$

理由如下。凸多边形是其全部顶点的凸包, 因此 P 中任意一点都可写为顶点的凸组合: 存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$, 使 $X = \sum_i \lambda_i v_i$; 同理 $Y = \sum_j \mu_j v_j$, $\mu_j \geq 0$ 、 $\sum_j \mu_j = 1$ 。两式相减得

$$X - Y = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j), \quad \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\sum_i \lambda_i \right) \left(\sum_j \mu_j \right) = 1.$$

由三角不等式,

$$\|X - Y\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\| \cdot 1 = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|,$$

即区域内任意两点的距离都不超过最远顶点对的距离。而最远顶点对本身就是区域内的点，所以这个上界可以取到。式(5)成立。

综上，求直径的完整流程为：

算法 1：定位区域直径计算

输入：检测点 S_i 、示向度 θ_i , $i = 1, \dots, n$

1. 按式(2)将每次测向写成两个半平面约束；
2. 线性规划检验可行性与有界性；
3. 按式(4)求每对边界直线的交点；
4. 保留满足全部约束的交点并去重，得顶点集；
5. 比较所有顶点对的距离，取最大者 (A, B) , $D = |AB|$ 。

边界直线共 $2n$ 条，交点约 $\binom{2n}{2} = O(n^2)$ 个，每个交点检验约束需 $O(n)$ ，顶点数不超过 $2n$ ，比较顶点对为 $O(n^2)$ ，总计算量 $O(n^3)$ 。本题 n 一般不超过十几，计算量完全可以实时完成。

5.1.3 判断直径圆能否覆盖定位区域

机器狗的光学探测仪只能在距干扰源 20 m 以内工作。如果以定位区域直径 D 为直径画一个圆，能盖住整个区域，那么只要 $D \leq 40$ m，机器狗走到圆心就能保证清除成功——这比计算最小包围圆要简单得多。所以问题是：这样的圆真的能盖住整个区域吗？

首先要确定圆心。设最远的一对顶点为 A, B ，距离为 D 。若半径 $D/2$ 、圆心 C 的圆覆盖了 P ，则 A, B 都在圆内，即 $\|A - C\| \leq D/2$ 、 $\|C - B\| \leq D/2$ 。代入三角不等式

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D.$$

不等式的两端相等，故中间每一步都取等号： $\|A - C\| = \|C - B\| = D/2$ ，且 C 在线段 AB 上。这两个条件合起来， C 只能是 AB 的中点 $C_0 = (A + B)/2$ 。圆是凸集，覆盖全部顶点就覆盖了整个凸多边形，所以判据为

$$\max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - C_0\| \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

式(6)是否一定满足？下面说明它可以不成立，并给出一个满足题设条件的具体反例。

构造思路：要让直径圆盖不住区域，需要找到这样一个顶点：它已经跑到了直径圆外面，但它到其他顶点的距离还没有超过原来的直径——直径没变，圆却已经不够大了。

先用归一化的坐标把这个想法量化。取 $A = (-1, 0)$ 、 $B = (1, 0)$ ， $|AB| = 2$ ，直径圆以原点为圆心、半径为 1。在上方放一个点 $U = (0, h)$ ，希望它同时满足：

- 跑到圆外： $h > 1$ ；
- 不改变直径： $|UA| = |UB| = \sqrt{1 + h^2} \leq 2$ ，即 $h \leq \sqrt{3}$ 。

两个条件合起来是 $1 < h \leq \sqrt{3}$ ，这个区间非空。直观地理解：上顶点刚越过圆的最高点时，它离左右两端还不够远，不会产生更长的边。

取 $h = 1.5$ ，则 $|UA| = \sqrt{3.25} \approx 1.803 < 2$ ，直径仍为 2；而上顶点距圆心 1.5，超出半径 50%。反例的形状就有了：底边为 2、高为 1.5 的等腰三角形。

用测向数据实现该形状：将坐标放大到米，目标三角形的三个顶点为

$$A = (-10, 0), \quad B = (10, 0), \quad U = (0, 15).$$

三条边分别是 $y = 0$ (底边)、 $y = 1.5x + 15$ (左腰)、 $y = -1.5x + 15$ (右腰)。三角形有 3 条边, 而每个检测点的楔形提供 2 条边界线, 因此用 3 个检测点 (6 条边界线) 即可实现: 让其中 3 条边界线分别与三角形的三条边重合, 另外 3 条不切入三角形内部。具体取法见表 2。

表 2: 反例的检测数据 (误差界 $\pm 1^\circ$)

检测点 S_i (m)	示向度 θ_i	起决定作用的边界
$(-500, 0)$	1°	下边界方向为 0° , 给出 $y \geq 0$ (底边)
$(-310, -450)$	$\approx 55.31^\circ$	上边界方向为 $\arctan(1.5)$, 给出 $y \leq 1.5x + 15$ (左腰)
$(310, -450)$	$\approx 124.69^\circ$	下边界方向为 $180^\circ - \arctan(1.5)$, 给出 $y \leq -1.5x + 15$ (右腰)

其中第二个检测点的示向度取 $\theta_2 = \arctan(1.5) - 1^\circ \approx 55.31^\circ$, 第三个取 $\theta_3 = 181^\circ - \arctan(1.5) \approx 124.69^\circ$ 。将三角形的三个顶点分别代入每个楔形的另一条边界线, 可以验证它们均满足约束 (不被裁掉), 因此 6 个半平面的交恰好就是三角形 ABU 。

现在检验覆盖性。边长为 $|AB| = 20$, $|AU| = |BU| = \sqrt{325} \approx 18.03$, 直径 $D = 20$ m 由 A 、 B 取得。直径圆圆心 $C_0 = (0, 0)$, 半径 $D/2 = 10$ m。而上顶点到圆心的距离为

$$\|U - C_0\| = 15 \text{ m} > 10 \text{ m} = \frac{D}{2},$$

超出半径 5 m, 式(6) 不成立。

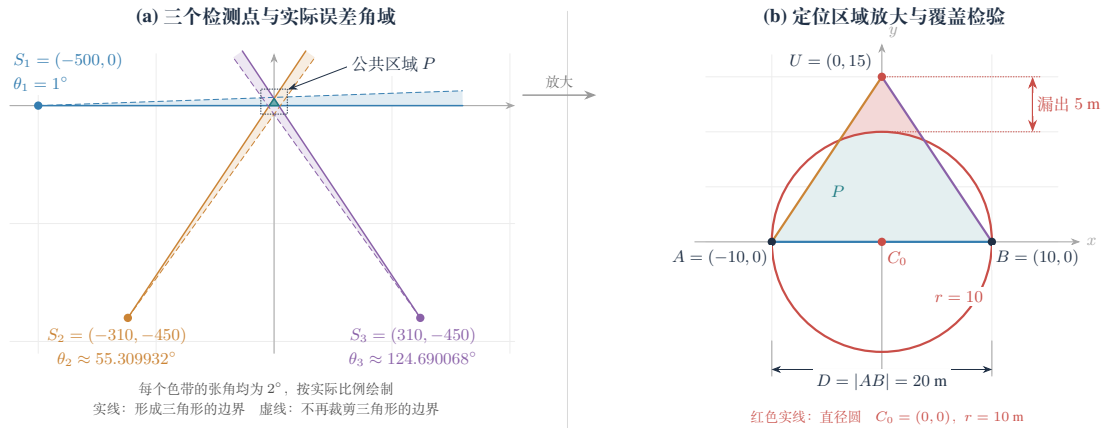


图 2: 三次测向的角域交集与直径圆覆盖检验。左图按实际比例绘制三个误差角域; 右图放大定位三角形, 红色圆的半径为 10 m, 上顶点超出 5 m。

三个检测点到三角形中心的距离均约 500 m, 在有效接收半径内; 三角形整体位于半径 1800 m 的目标区域内, 是完全合理的探测场景。于是问题一的第二问答案为否:

以定位区域直径为直径的圆, 不一定会覆盖该定位区域。

5.2 问题二: 检测点的候选区域求解

一次示向度只能确定干扰源所在的狭长角域, 沿示向方向移动虽然能够接近部分可能位置, 却未必明显改善交会精度。第二检测点的选择需要同时回答两个问题: 到达该点后能否再次接收到信号, 以及新增观测能否以较小移动代价缩小定位区域。为此, 先由首测信息构造保证接收的候选域, 再在其中选择兼顾接近距离与残余不确定性的检测点。本节建立的单源模块将在第三问中反复调用。

5.2.1 依据第一次观测判断干扰源潜在位置

记频道 f 的源坐标为 p , 首个检测点为 x_1 , 测得示向度为 θ_1 ; 目标区域为 $\Omega = \{p : \|p\| \leq 1800\}$ 。接收半径 R_f 在单次测试中固定, 但其数值未知, 满足 $R_{\min} = 1000 \leq R_f \leq R_{\max} = 1500$ 。题面给出的测角误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。程序读取两位小数的角度时采用 $\bar{\varepsilon} = 1.005^\circ$, 额外的 0.005° 用于保守容纳角度舍入, 并非改变题设误差范围。

令 $u(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 首测对应的前向角域为

$$W(x_1, \theta_1) = \{p : u(\theta_1 - \bar{\varepsilon}) \times (p - x_1) \geq 0, \quad u(\theta_1 + \bar{\varepsilon}) \times (p - x_1) \leq 0\}. \quad (7)$$

因此可保守保留

$$C_f^{(1)} = \Omega \cap B(x_1, R_{\max}) \cap W(x_1, \theta_1). \quad (8)$$

其中 $B(x, r)$ 表示闭圆盘。获得示向度还意味着距离大于 5 m; 省略这一个内圆排除能够保持凸性, 只会扩大候选集。实现时将两个圆约束换成外切正 128 边形, 得到包含 $C_f^{(1)}$ 的凸多边形 $\hat{C}_f^{(1)}$ 。以下选点与清除均依据该外包多边形, 避免离散近似误删合法位置。记 $\rho(C) = \min_z \max_{p \in C} \|p - z\|$, 并以 $z(C)$ 表示最小包围圆圆心。

5.2.2 依据干扰源潜在位置计算出确保不丢失干扰源信号的第二点候选域

第二次检测若失去信号, 便无法直接形成双站交会。利用全向源的最小接收半径, 定义

$$Q_f = \bigcap_{p \in \hat{C}_f^{(1)}} B(p, R_{\min}) = \left\{ x : \max_{p \in \hat{C}_f^{(1)}} \|x - p\| \leq 1000 \right\}. \quad (9)$$

对任意 $x \in Q_f$, 真实源必有 $\|x - p\| \leq 1000 \leq R_f$, 因而必然返回示向度或近场反馈。若外包多边形顶点集合为 V_f , 则

$$Q_f = \bigcap_{a \in V_f} B(a, 1000). \quad (10)$$

证明只需利用凸性: 任意 $p = \sum_a \lambda_a a$ 满足 $\|x - p\| \leq \sum_a \lambda_a \|x - a\|$ 。所以检查全部顶点即能核验候选点, 无须枚举区域内部。

该候选域并不要求预先知道源的距离。外切 128 边形的最远顶点距离不超过 $\tilde{R} = R_{\max} \sec(\pi/128)$, 故忽略目标圆截断后, 外包区域仍位于长度 $\tilde{R}$ 、半角 $\bar{\varepsilon}$ 的扇形内。该扇形可被下列圆覆盖:

$$z_0 = x_1 + \frac{\tilde{R}}{2 \cos \bar{\varepsilon}} u(\theta_1), \quad r_0 = \frac{\tilde{R}}{2 \cos \bar{\varepsilon}} < 1000. \quad (11)$$

这是因为沿任一射线的距离平方关于径向坐标为凸函数, 其最大值在径向两端取得, 代入即可验证。故 $B(z_0, 1000 - r_0) \subseteq Q_f$ 是一个明确的安全候选子域; 考虑目标圆截断后, 源的不确定性只会减小。程序仍通过式(10)逐点重新核验候选位置。

式(9)给出容易计算的充分候选域, 并非最大的保证接收域。首测已接收还隐含 $R_f \geq \|p - x_1\|$, 若联合保留源位置与接收半径, 可进一步放宽部分检测点限制。本方法使用统一的 1000 m 保证, 以便在后续多次观测中直接复用。

5.2.3 依据第二点候选域区域长轴构造有限待探测点

交会定位的一阶误差随两条视线夹角的正弦减小而放大。因此, 候选点既应包含沿首测方向接近区域的点, 也应包含能够产生横向基线的点。令 $z = z(\hat{C}_f)$, 当前位置为 x_0 , 首测方向的单位法向量为 $n_1 = (-\sin \theta_1, \cos \theta_1)$ 。先构造 9 个基础点:

$$A_0 = \{z\} \cup \{x_0 + t(z - x_0) + bn_1 : t \in \{1/2, 1\}, b \in \{-150, -50, 50, 150\}\}. \quad (12)$$

再取多边形最远顶点对的方向为单位长轴 e , 其法向量为 $e_\perp$ 。将所有顶点相对 z 投影到长轴, 得到区间 $[\ell_-, \ell_+]$, 令 $w = \ell_+ - \ell_-$ 、 $b_* = \min\{200, \max\{20, w/8\}\}$ 。补充

$$A_1 = \{z + (\ell_- + tw)e + be_\perp : t \in \{1/4, 3/8, 5/8, 3/4\}, b \in \{-b_*, 0, b_*\}\} \\ \cup \{z - b_*e_\perp, z + b_*e_\perp\}. \quad (13)$$

实现先在 A_0 中寻找满足式(10)的有效新点; 存在基础候选时, 再扩展至 $A_0 \cup A_1$ 。删除重复点、同频道已测位置和不满足保证接收条件的点后, 候选总数至多 23 个。内侧的 3/8、5/8 位置有助于在首测角域较长、外侧探点难以保证接收时保留横向选择。第二问中 $x_0 = x_1$; 第三问则以当前实时位置和更新区域调用这一子程序。后续多次定位若基础集合中已无合法新点, 先尝试包围圆心及其 180 m 以内偏移点, 再无新点则执行有限光学网格。由于后续区域只收缩, 式(11)保证其包围圆半径小于 751 m, 偏移回退点到任一可能源的距离小于 $751 + 180 < 1000$ m, 仍保持接收保证; 这一证明依赖区域更新正确且区域非空。

5.2.4 观测点选点决策

仅按移动距离选点可能保留过长的定位区域, 仅追求区域最小又可能付出过大的绕行代价。为同时反映这两方面, 从当前区域选取至多 5 个名义源点: 包围圆心 z , 以及至多 4 个均匀抽取顶点沿连线向圆心移动四分之一所得的位置。该集合记为 $H_f = \{p^{(1)}, \dots, p^{(h)}\}$, 仅用于有限几何评价。

对于候选点 x 和名义源点 $p^{(k)}$, 若二者距离大于 5 m, 则计算无附加误差的名义示向度, 在区域副本中增加一次角度约束, 得到残余半径 $r_k(x)$ 。若距离不超过 5 m, 则按近场反馈处理。取移动速度 $v = 5$ m/s、可靠清除门限 $r_c = 19.9$ m, 定义

$$J(x) = \frac{\|x - x_0\|}{v} + \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h \left[\frac{\|x - p^{(k)}\|}{v} + P_k(x) \right], \quad (14)$$

$$P_k(x) = \begin{cases} 0, & \|x - p^{(k)}\| \leq 5, \\ 6\mathbf{1}_{\{r_k(x) > r_c\}} + \kappa \frac{(r_k(x) - r_c)_+}{v}, & \text{其他情形}, \end{cases} \quad \kappa = 0.5.$$

其中前两项衡量到探点及从探点接近名义源的移动代价; 6 s 罚项近似反映仍需一次测量和换频的代价; 超出清除尺度的半径罚项抑制信息不足的探点。对固定频道, 当前检测及换频费用对所有候选相同, 故不影响排序。选择 J 最小的候选, 并按横、纵坐标依次打破平局。计算时先用不含非负罚项的部分建立下界, 无法优于当前最优候选时提前停止该点评价。

等权名义点不代表已知的真实源后验分布, 式(14)是有限代理目标, 也不是所有误差下的最坏残余半径。因此, 本节得到的是可执行的主动选点策略; 有限候选的最小分值不等于连续候选域的全局最优。执行第二次检测后, 只用真实反馈更新 $\hat{C}_f$, 再计算实际残余半径。若得到近场反馈, 可在原位置清除; 否则, 是否达到 20 m 清除要求须由更新区域重新判定。

算法 2: 单源主动检测点选择

输入: 当前点 x_0 、首测方向 θ_1 、源外包区域 $\hat{C}_f$ 、同频道历史测点。

1. 求 $\hat{C}_f$ 的包围圆心及长轴, 先生成基础集合 A_0 。
2. 基础集合有有效新点时再扩展 A_1 , 去重并核验保证接收条件。
3. 构造名义源点集合 H_f ; 对每个 $x \in A$ 计算式(14)。
4. 返回分值最小的 x ; 基础集合无新点时尝试圆心与偏移回退。
5. 执行真实测量, 以真实反馈更新区域或触发近场清除。

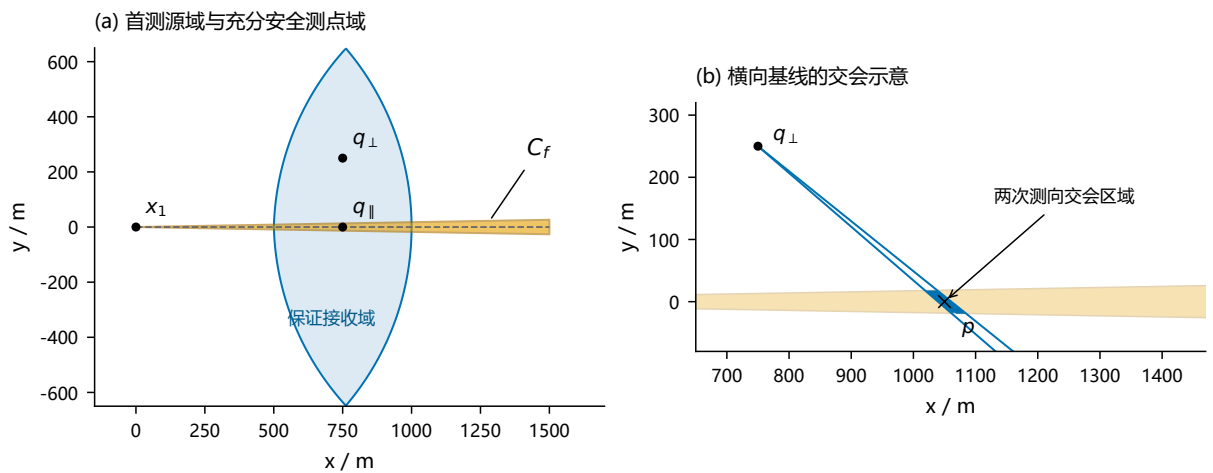


图 3: 首测可行域及横向交会的解析示意。半角采用 1.005° ，蓝色测点域由三角外包构造，属于充分保证接收域；示意源 p 仅用于解释交会几何，不作为规划输入。右图展示另一比例下的局部几何，不能作为算法性能比较。

5.2.5 真实观测算例

在场景 800035 的状态搜索轨迹中，按动作发生时间选择首个“同频道第二次有效示向来自主动定位”的实例，得到频道 20。首测位于原点，第二测点由长轴分位候选策略实际选择；此前该频道没有负观测或推断约束，因此使用这两次示向即可重建当时的全部源区域信息。

表 3: 频道 20 的两次有效测量与区域收缩

观测	检测点坐标 / m	示向度	外包圆半径 / m
原点首测	(0.000, 0.000)	125.00°	750.226
主动再测	(-170.646, 568.027)	148.14°	65.012

两检测点相距 593.106 m。第二点到首测外包区域各顶点的最大距离为 960.427 m，小于 1000 m，满足保证再接收条件。第二次观测将外包最小包围圆半径由 750.226 m 缩小至 65.012 m，降幅约 91.33%，但尚未达到 19.9 m 可靠清除门限，因此仍需后续观测或光学覆盖。该例说明一次实际横向探测如何缩小可行域，不用于证明该选点优于所有其他候选。

重建沿用原评估版本的 128 边外切圆近似和 1.005° 计算半角；题面误差界仍为 1° ，额外 0.005° 用于舍入余量。算例仅由既有坐标和示向度重建，未使用真实源坐标选择实例；原始动作及重建数值见辅助材料。

以上构造同时给出了第二检测点的候选区域与可执行选择规则。其理论保证在于真实源保留、候选点可接收以及清除条件可靠；选点效率仍须由实际后续测量检验。本稿已有实验主要评估完整第三问，尚不把整局节省量当成第二检测点单独优越性的证据。

5.3 问题三：基于状态压缩与覆盖约束的多源搜索

第二问解决已发现单源的后续测点选择，第三问还需确定何时继续发现未知源、何时处理已知源，以及怎样确认任务完成。由于新观测不断改变可行域和任务集合，一次性规划所有真实源的最短路线并不可行。本文采用滚动规划：以合法观测维护源区域，将当前覆盖任务与定位清除任务合并为有限路线问题；每完成一个任务，再根据新信息重新规划。以下先给出状态搜索第一版的方法主体，再单列利用历史负观测的扫描精化，使不同版本的实验结果能够对应到明确算法。

5.3.1 依据观测更新搜索状态并计算任务总耗时

记第 t 次真实动作后的信息状态为

$$S_t = (x_t, f_t, T_t, \mathcal{D}_t, \mathcal{K}_t, \{\hat{C}_f, \mathcal{O}_f^+, \mathcal{O}_f^-\}, P_t, F_t). \quad (15)$$

其中 x_t, f_t 为位置和当前测向频道, T_t 为累计虚拟时间; $\mathcal{D}_t, \mathcal{K}_t$ 分别记录已发现、已成功清除的频道; $\mathcal{O}_f^+, \mathcal{O}_f^-$ 为同频道正、负反馈; P_t 为已完成的发现站集合, F_t 为未来覆盖站。源位置、实际源数和各源接收半径不进入决策状态。

总虚拟时间按实际动作计为

$$T = \frac{L}{v} + N_{\text{switch}} + 5N_{\text{measure}} + 3N_{\text{clear}} + 2K, \quad v = 5. \quad (16)$$

这里 N_{clear} 包含成功与失败的光学尝试, K 为成功次数; 清除不改变测向频道。优化目标是在全清约束下减小 T 。算法自身的计算时间另外记录, 不能与机器人虚拟时间混合。

正示向反馈按第二问更新区域。对于已确认存在的全向源, 若在 x^+ 有信号、在 x^- 无信号, 由同一接收半径固定可得

$$\|p - x^+\| \leq R_f < \|p - x^-\| \implies (x^- - x^+)^T p \leq \frac{\|x^-\|^2 - \|x^+\|^2}{2}. \quad (17)$$

右侧取闭半平面作为严格不等式的保守放宽。将新观测与所有异类历史观测配对裁剪, 使无信号反馈也能够缩小区域。尚未出现正观测时只保存负点; 不将一次无信号直接解释为频道无源。该距离关系依赖全向辐射, 不能直接用于第四问。

5.3.2 布置七个检测点覆盖目标区域并调整后续检测位置

先在原点扫描 20 个频道, 再以原点与半径 $a = 1150$ m 圆周上的 6 个等角站构成初始覆盖:

$$P_0 = \{(0, 0)\} \cup \{a(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)) : k = 0, \dots, 5\}. \quad (18)$$

对任意 $p \in \Omega$, 若 $\|p\| \leq 1000$, 则原点必能接收; 否则记 $r = \|p\| \in [1000, 1800]$, 存在一个环上站与其极角相差不超过 30° , 于是

$$\|p - x_k\|^2 \leq r^2 + a^2 - \sqrt{3}ar. \quad (19)$$

右侧关于 r 为凸函数, 在该区间的最大值取于端点。代入 $a = 1150$, 两端均小于 1000^2 , 故七个站覆盖所有可能源位置。只要每个仍未知频道在覆盖站完成实际扫描, 就不会遗漏全向源。已清除频道无须再测; 已持有可靠清除位置的已知频道也可省略后续扫描。

固定覆盖站提供完整性, 却可能迫使机器人在已知源附近绕行。因此允许移动一个尚未执行的站, 同时保留全覆盖。设待改站为 x_i , G_i 包含已执行站与其余未来站, 取 $r_s = 1000 - 10^{-5}$ m, 尚需由此站负责的区域为

$$E_i = \Omega \setminus \bigcup_{x \in G_i} B(x, r_s), \quad Q_i^{\text{cover}} = \bigcap_{p \in E_i} B(p, r_s). \quad (20)$$

新站 $y \in Q_i^{\text{cover}}$ 即可保持覆盖; 该集合是圆盘的交, 因而为凸集。以旧站为起点, 朝当前位置、邻近已知源代表点及相关投影点试探, 沿线段二分寻找可行位置, 再比较更新后的路线费用。每轮至多改变一个站, 旧位置始终保留为可行备选。

实际覆盖核验计算

$$\Gamma(P) = \max_{p \in \Omega} \min_{x \in P} \|p - x\|, \quad (21)$$

要求 $\Gamma(P) \leq r_s$ 。计算检查最近站 Voronoi 结构的内部顶点、圆周交点与圆弧极值，不以只检查场地圆周代替全域覆盖。未来站的可行性属于计划约束；只有实际扫描完成后，才能计入发现证据。

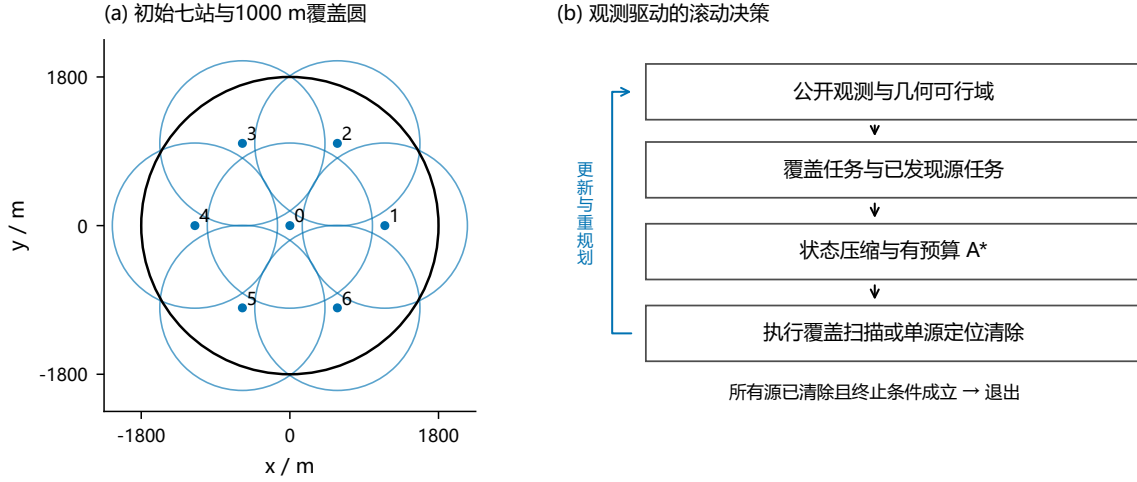


图 4: 初始发现覆盖与滚动决策框架。七个 1000 m 接收保证圆覆盖半径 1800 m 场地；未来站移动后仍需重新通过全域覆盖核验。

5.3.3 利用状态压缩与 A* 搜索安排当前任务的执行顺序

每完成一次覆盖扫描或一个源的处理，构造两类当前任务：尚未执行的覆盖站，以及已发现但未清除的源。源任务以近场点或可行域包围圆心作为代表位置 y_i 。这些位置来自观测估计，实际定位仍由第二问模块完成，故源任务的代表点与最终清除点可以不同。

在本轮规划内冻结任务集合、位置和服务费用。设有 n 个任务， M 为已完成任务集合，程序以位掩码编码， j 为最后任务；起始状态 $(\emptyset, -1)$ 对应当前位置，约定 $y_{-1} = x_t$ 。借鉴子集动态规划 [2]，将不同访问顺序压缩成相同的 (M, j) ，定义 $g(M, j)$ 为到达该状态的最小前缀费用。转移为

$$g(M \cup \{i\}, i) = \min_j [g(M, j) + \Delta(M, j, i)], \quad (22)$$

$$\Delta(M, j, i) = \frac{\|y_j - y_i\|}{v} + s_i + q \mathbf{1}_{\{i \text{ 为覆盖任务}\}} |\mathcal{S} \setminus M|. \quad (23)$$

其中 $\mathcal{S}$ 是本轮源任务集合， s_i 对源任务取 $5s$ ，对覆盖任务取 $6bs$ ， $b = \max\{0, 20 - |\mathcal{K}_t| - |\mathcal{S}|\}$ 。最后一项用于表示覆盖访问时尚未处理源的附加扫描费用。第一版选定配置取 $q = 0$ ，使当前排序主要由旅行距离决定；实际测量与换频仍按式(16)完整计费。冻结服务费只用于比较候选路线，不替代实际时间账。

若两个前缀到达同一 (M, j) ，其后续任务、起点和费用函数完全相同，较贵前缀不会产生更优完整路线，因而可以删除。这一支配关系将排列枚举压缩为至多 $O(n2^n)$ 个状态、 $O(n^2 2^n)$ 条转移。这里压缩的是一次规划中的任务顺序，并未把具有不同观测历史的真实世界状态强行合并。

采用 A* 启发式图搜索 [3]，为优先探索有希望的前缀，对未完成任务集 U 构造下界

$$h(M, j) = \frac{\min_{i \in U} \|y_j - y_i\| + \text{MST}(U)}{v} + \sum_{i \in U} s_i. \quad (24)$$

其中 $U = \emptyset$ 时取零。任何完整后缀都必须先接入 U ，再连通其中全部任务，其旅行距离不小于最近接入边加最小生成树；省略非负附加扫描费不会抬高下界。

算法先由最近邻和开路 2-opt 得到完整可行路线，费用记为 U_t ；再按 $g + h$ 从小到大展开，结合状态支配和 $g + h \geq U_t$ 上界剪枝。发现更短完整路线时更新 U_t 。预算耗尽则返回当前可行路线及前沿下界 L_t ；搜索闭合时两界相等。实现保留 $10^{-9} s$ 比较容差，并允许改进状态重新入队。

当前任务至多 22 个；选定配置每次搜索至多展开 100 个状态，整局总展开上限为 60000。只执行返回顺序的第一个任务，随后重新构造问题。 $U_t - L_t$ 衡量本轮冻结代理模型的求解缺口；未来新源、反馈分支和定位绕路未被完整枚举，因此它不是第三问在线最优策略的差距。

5.3.4 继续测向缩小定位区域并完成干扰源清除

源任务执行时，先检查是否已有近场反馈或满足 $\rho(\hat{C}_f) \leq r_c$ 。若条件尚未满足，调用第二问的有限主动探点策略；每次得到真实反馈后重新计算区域，至多增加 6 次检测。

当包围圆为 $B(z_f, r_f)$ 且 $r_f \leq r_c = 19.9 \text{ m}$ 时，所有满足

$$x \in B(z_f, r_c - r_f) \quad (25)$$

的位置均可保证清除。因为对任意 $p \in \hat{C}_f$ ，有 $\|x - p\| \leq \|x - z_f\| + r_f \leq r_c < 20$ 。因此不必总走到圆心，可选择该安全圆中距当前位置最近的点；若当前位置已在圆内，则直接清除。

清除某个源后，当前位置还可能为其他已知源提供较好的交会基线。对保证接收且未测过的频道，若当前半径至少 60 m，名义中心反馈预计使半径至少减半并减少 30 m，则追加一次实际测量。该规则利用已经支付的移动成本；名义缩域仅决定是否测量，真实区域仍只由实际反馈及严格推断更新。

有限次主动测量未能达到清除尺度时，在候选区域上覆盖边长 28 m 的方格，并依次在所有相交单元中心执行光学清除。单元内任一点到中心的距离至多 $28/\sqrt{2} < 20 \text{ m}$ ，故真实源所在单元必能被清除。区域有界，所需单元有限；这为局部任务提供有限兜底，但不要求每次光学尝试都成功。只有接口返回真实清除成功，才将该频道计入 $\mathcal{K}_t$ 。

5.3.5 依据已有观测与干扰源数量上限减少不必要检测

已经发现的源在某个覆盖站必然无信号时，重复查询只会增加测量和换频费用。第一版使用接收半径上限：若

$$\text{dist}(x, \hat{C}_f) > R_{\max}, \quad (26)$$

则当前位置对所有可能源都超出接收距离，可省略该次物理检测，将结论作为推断负观测与已有正观测配对。实现增加 10^{-5} m 裕量，且不为未知频道使用此项删测。

后续精化进一步利用同频道此前的真实负观测。设 n 为真实返回无信号的位置，拟检测点为 x 。若 x 对当前区域中的每个可能源都比 n 更远，则由 $\|p - n\| > R_f$ 可推出 $\|p - x\| > R_f$ 。展开平方差得到

$$\|p - x\|^2 - \|p - n\|^2 = 2(n - x)^T \left(p - \frac{n + x}{2} \right). \quad (27)$$

这是关于 p 的仿射函数，最小值可在多边形顶点中求得。因此只需验证

$$\min_{a \in V_f} (n - x)^T \left(a - \frac{n + x}{2} \right) > 0. \quad (28)$$

这一条件可以覆盖式(26)尚不成立的部分位置。实现对加、减、乘结果采用向外浮点区间包络，要求保守下端点仍超过 $10^{-5} \|n - x\|$ 的距离裕量；边界不确定时保留真实测量。这里的区间核验针对给定多边形顶点，源被多边形包含的前提仍依赖前述区域构造。

见证 n 必须来自同一未清除频道的历史真实动作，当前版本不使用推断点作为新的见证。推断不移动机器人、不切换频道，也不产生实际测量记录。对未知频道不能给予任何未经实际扫描的几何覆盖信用。

同一精化版本还在每个拟测频道前检查是否已发现 16 个不同源；一旦达到公开上限，后续未知频道可直接排除。已知但未清除的频道仍保留必要测量，所有已发现源仍须真实清除。这两项机制分别设置开关，便于通过消融区分各自作用。

5.3.6 判断干扰源是否全部清除并给出算法流程

完整清除采用两种终止依据。第一种是 16 个不同频道均已真实清除，由源数上限立即确认完成。第二种是已执行站对所有仍未知频道形成完整发现覆盖，同时全部已发现源已清除且数量符合 10—16 的题设范围。仅清除当前发现的源不能推出全清；仅发现 16 个源也不能替代清除。

七点覆盖及逐站合法移动保证最终不会遗漏源，单源的有限光学网格保证能够结束局部清除。因此，在源静止、反馈符合规则、保守区域包含真值且时间与动作预算足够时，算法能够有限步完成任务。程序在每次动作前核查剩余预算；发生超时、反馈矛盾或未确认请求时保留未完成状态，不将中止当作成功。

算法 3：多源滚动搜索与清除

输入：目标圆域 Ω 、20 个频道、源数范围 10—16 和设备动作费用。

1. 从原点进入环境，扫描频道并初始化区域、已发现集与未来覆盖站。
2. 若已有 16 次不同频道的真实成功清除，确认完成并退出。
3. 构造剩余覆盖任务和已知源任务，冻结代表位置及代理服务费用。
4. 用状态压缩 A^* 求有限路线；允许一次经全域核验的未来站移动。
5. 若首任务为覆盖扫描：逐频道检查清除证书、静默证书和数量上限；对仍需查询的频道实际测量，只登记已完成的真实覆盖证据。
6. 若首任务为源处理：调用算法 2，达到清除尺度即执行清除；有限探测不足时执行光学网格；完成后尝试有价值的共享测量。
7. 按实际反馈更新信息状态；检查完整覆盖及全部已知源清除条件。
8. 未完成且预算允许则返回步骤 2；否则记录完成或中止原因并退出。

5.3.7 设置对照方法并建立强化学习调度模型

四类方法共同遵守设备反馈、几何清除和完整退出约束，区别在于如何选择下一项行动。前瞻基线先生成少量候选任务，在近似场景下展开有限尾程，依据预计总费用选择首动作；它已经包含信息价值近似，因而是一个较强对照。几何法使用最近邻与 2-opt 安排全局任务次序，以有限几何假设和误差样本估计主动探测后的定位费用，并允许覆盖点在保持全覆盖的条件下移动。状态搜索则使用第 5.3.3 节的显式任务状态与下界剪枝。三者分别体现有限前瞻、几何局部优化和结构化组合规划。

强化学习采用 PPO 策略优化 [4]。网络对每个合法候选的特征与全局上下文编码，输出动作概率；候选覆盖测点、频道、是否中断扫描、待处理源和已有清除证书等选择。候选集合随观测更新，非法动作通过掩码排除。几何区域、有限候选生成及有界退出仍由规则维护，网络在这些约束下学习调度，而非直接回归任意连续坐标。首版最终模型使用 96 维隐藏层，共 62882 个参数。

令策略参数为 ϕ ，某步题目计费用时增量为 ΔT_t ，常规奖励为 $r_t = -\Delta T_t/1000$ 。固定兜底费用与失败罚项也计入训练回报。采用终止式、无时间折扣的目标 $\gamma = 1$ ，使累计时间成本与第三问任务目标一致。PPO 通过概率比 $w_t(\phi) = \pi_\phi(a_t | S_t)/\pi_{\text{old}}(a_t | S_t)$ 构造裁剪目标

$$\mathcal{L}_{\text{clip}}(\phi) = \mathbb{E}_t \left[\min \{ w_t(\phi) \hat{A}_t, \text{clip}(w_t(\phi), 1 - \eta, 1 + \eta) \hat{A}_t \} \right]. \quad (29)$$

其中 η 是策略比率裁剪宽度；价值网络提供回报基准，采用广义优势估计 [5]

$$\hat{A}_t = \sum_{\ell=0}^{H-t-1} \lambda^\ell \delta_{t+\ell}, \quad \delta_t = r_t + V(S_{t+1}) - V(S_t), \quad (30)$$

其中 H 为该条终止轨迹的动作步数, λ 为 GAE 系数, 首版最终模型取 0.95; 终止状态的后续价值取零。有限候选减轻了连续动作探索的难度, 也限定了学习策略能够发现的动作范围。因此, 我们将强化学习视为检验“在相同任务结构下, 学习调度能否改善人工规划”的独立方向, 并通过等预算配置比较和跨场景评估判断效果。

5.3.8 设置实验场景与评价指标

为检验几何规则、显式路线规划与学习调度在第三问中的作用, 我们比较冻结的前瞻 rollout 基线、状态搜索、PPO 强化学习和几何探测四种方法。以前瞻策略作为较强参照; 状态搜索与几何法均包含经覆盖条件认证的的未来站点移动, PPO 则在固定七个覆盖点及合法定位候选中选择动作。因此, 主实验比较的是四套可执行方案的综合效果, 单个模块的贡献另由消融实验分析。

首版实验在同一 Linux 主机、相同场景生成规则和逐场景噪声场上进行。先用开发集诊断, 以独立的 48 局筛选候选, 冻结算法、参数和模型后, 才运行 256 个随机场景及 28 个压力场景。研究分布将源数设为 10—16, 源在半径 1800 m 圆域内按面积均匀分布, 接收半径在 1000—1500 m 间均匀抽样; 压力集包含七类结构、每类四局, 单独报告。以全清局数占总场景数的比例和失败清除次数检查可行性, 以整局平均耗时、P95 及逐场景差值衡量效率。平均节省的 95% 区间由 10000 次配对 bootstrap 给出, 正值表示候选较参照节省时间。按场景报告配对区间, 有助于避免仅依赖点估计进行比较 [6]。该区间描述冻结策略面对场景抽样的变动, 并不涵盖重新训练网络的随机性。

为便于区分指标, 令第 i 个场景的基线与候选耗时分别为 $T_i^{(b)}$ 和 $T_i^{(m)}$, 定义

$$\bar{T}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i^{(m)}, \quad \bar{\Delta}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_i^{(b)} - T_i^{(m)}), \quad G_m = \frac{\bar{\Delta}_m}{\bar{T}_b}. \quad (31)$$

全清失败或超时必须计入失败记录, 不能只对成功子集报告速度优势。随机集与压力集分别统计全清比例, 两种分布的时间统计也分别计算。

5.3.9 比较四种方法的清除耗时与计算效率

表 4: 首版四方法在 256 个随机场景上的统一比较

方法	均时 / s	P95 / s	节省	节省 95% 区间 / s	全清
前瞻基线	3361.66	3843.91	—	—	256/256
状态搜索	3081.41	3520.79	8.34%	[259.47, 301.17]	256/256
PPO	3149.79	3624.61	6.30%	[187.04, 237.12]	256/256
几何法	3214.96	3604.87	4.36%	[125.79, 167.35]	256/256

四种方法共 1136 次评估均完整清除、正常结束, 失败清除次数为零。状态搜索的随机集均时最低, 比基线平均节省 280.25 s; PPO 与几何法也有正向平均改善。几何法未达到预先设置的平均节省 5% 门槛, 但这不等于没有改善。28 个压力场景中, 基线、状态搜索、PPO 和几何法均时分别为 3627.40、3046.34、3164.37 和 3254.15 s, 均为 28/28 局全清。状态搜索相对基线为 28 胜 0 负, PPO 为 25 胜 3 负, 几何法为 26 胜 2 负; 这些针对固定困难类型的结果不与随机集混合计算总体均值。

费用分解显示, 状态搜索相较基线少用移动时间 212.68 s、测量时间 62.38 s、换频时间 5.18 s; 光学检查与移除费用相同。由此可见, 联合安排覆盖与清除任务的主要收益体现在行程缩短, 同时减少了部分测量。该分解说明实际费用来源, 不能把全部路线收益归因于某一个模块。首版状态搜索、PPO 和几何法相对基线的最坏单局仍分别慢 125.08、365.45 和 267.73 s, 平均改善不代表逐局不劣。

算法计算速度与机器人执行效率需要区分。在同一 Linux CPU 上, 四种方案以单线程串行运行已用开发场景, 预热后重复两遍, 共计每方法 32 局; 平均实际计算时间依次为 5.845、0.592、0.170

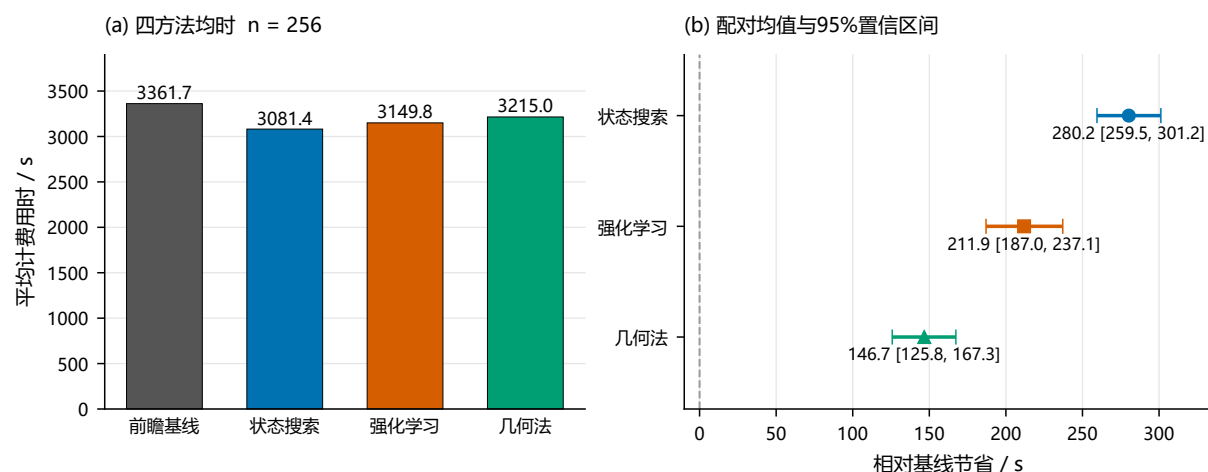


图 5: 首版四方法在同一 256 随机场景上的均时与配对节省。右图为相对前瞻基线的 95% 配对 bootstrap 区间, 不能当作左图各均时的区间。

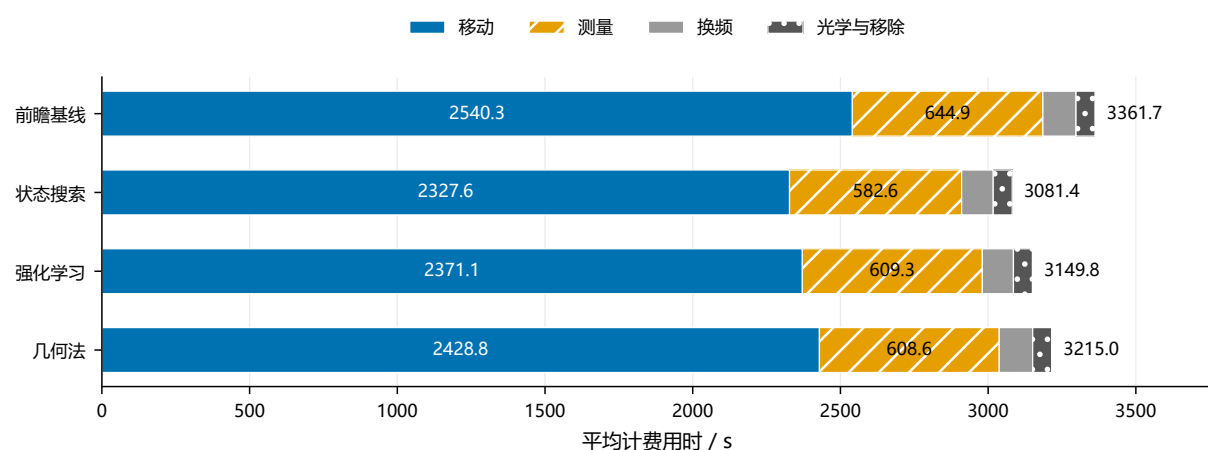


图 6: 首版随机集的平均费用分解。分项之和等于整局计费用时; 移动是主要成本, 但扫描与换频的节省同样影响总结果。

和 2.098 s/局。PPO 部署计算最快, 状态搜索的机器人虚拟耗时最低; 该计时包含策略与仿真接口, 不等同于纯网络推理延迟, 也不是新增的泛化测试。

5.3.10 通过消融实验分析各项策略的作用

首先检验可证明无信号的测量能否直接省略。在长轴分位探点策略上, 仅增加“候选源区域到待测点的最小距离超过最大接收半径”的删测条件, 冻结后 64 局平均从 3132.57 s 降至 3119.32 s, 节省 13.25 s, 95% 区间为 [9.75, 16.97] s。移动轨迹保持相同, 收益来自检测与换频; 未知频道仍执行真实覆盖扫描。这一结果将几何证书的作用与路线调整较清楚地区分开来。

其次, 在上述策略基础上仅允许未来覆盖站移到仍满足全场覆盖的位置。另 64 局确认的均时由 3100.20 s 降至 3073.60 s, 平均节省 26.59 s, 区间为 [3.11, 53.17] s。44 局改善、20 局退化, 最坏慢 215.29 s, 表明冻结任务上的路线缩短可能被后续发现顺序与定位路径变化抵消。因而, 覆盖移站有小幅平均收益证据, 但尚不支持所有场景不退化的保证。

后续将真实负反馈与当前候选区域组合, 构造更强的相对无信号证书, 并加入发现第 16 个源后停止查询未发现频道的规则。在新的 256 局最终随机集上, 原 v1 均时为 3122.26 s; 仅相对证书、仅数量上限和二者组合分别节省 13.11、1.72 和 14.83 s, 对应区间为 [11.52, 14.74]、[1.13, 2.39] 和 [13.03, 16.70] s。组合的改善为 0.475%, 190 胜、66 平、0 负; 另 28 局压力集也全部完成。组合在随

机集共省 631 次查询，实际节省 3796 s，其中检测 3155 s、换频 641 s，移动费用逐局一致。四局因当前频道改变出现站内重排，故不能笼统声称全部轨迹仅做删除。这批结果支持小幅、可解释的改进，不能与前述不同场景上的均值相减或机械叠加各模块收益。

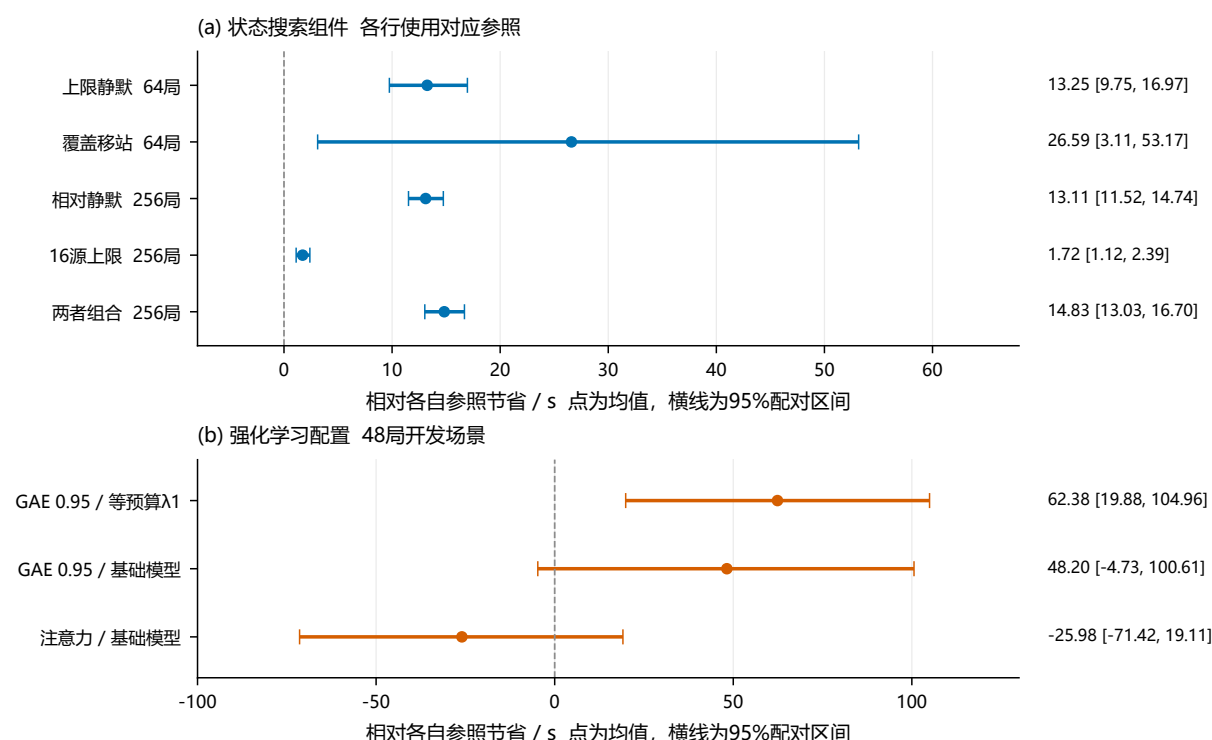


图 7: 核心组件及训练配置的消融结果。正值表示节省，各行以各自冻结参照计算；上部的 64 局和 256 局来自不同实验批次，下部为 48 局开发结果。不同批次收益不作相加。

5.3.11 比较强化学习训练配置与追加训练效果

首版选定的 PPO 模型包含 62882 个参数，以 60 维候选特征和 12 维全局上下文输入策略与价值网络。选定模型在四个训练阶段依次采样 16384、12288、12288、16384 条训练轨迹，合计 57344 条；四阶段均未使用行为克隆。另有 18 项训练试验、53 次开发评估用于比较候选配置，其总采样量与选定模型的训练量分别记录。

在相同基础模型、训练种子和新增 16384 条轨迹下，GAE $\lambda=0.95$ 模型相较 $\lambda=1$ 控制组节省 62.38 s，区间为 [19.88, 104.96] s；相较未追加训练的基础模型则节省 48.20 s，区间为 [-4.73, 100.61] s，仍跨零。该对照同时改变优势估计与价值网络的 λ -return 目标，反映这一训练配置的综合影响。强注意力模型相较基础模型反而平均多用 25.98 s，扩展长轴探点后的追加训练、加入覆盖负债特征也未形成稳定收益。它们属于开发集上的机制探索，说明更大的网络、更多动作候选和更久训练并不自动带来改善；尚不能由此判定这些方法族无效。

后续纯 CPU 训练扩大了并行采样，批量也由 32 增为 128，并从同一基础模型进行不同种子的继续训练。因此，现有记录不能将变化单独归因于“从 8 核增加到更多 CPU 核”；核心数、采样预算、更新批量和优化过程同时变化，且逻辑 CPU 槽不等于物理核心。

将后续继续训练模型记为 RL-2，已确认的状态搜索尾段精化版记为 SS-2，并在同机、同引擎、同 48 个开发场景配对，RL 均时为 3110.20 s，SS-2 为 3101.98 s。RL 平均慢 8.22 s，按“状态用时减 RL 用时”计算的区间为 [-58.87, 41.21] s，尚不能判断平均性能具有可靠差异。RL 每局移动省 29.86 s，但测量多 7.75 次、耗时多 38.75 s，抵消路线收益。该结果与首版独立测试属于不同模型、不同场景；它提示进一步优化应关注信息获取与行程的联合代价，现有结果尚不足以判定两个方法族的最终优劣。

5.3.12 分析强化学习扫描行为与状态搜索官方演练结果

后期 RL-2 的 48 条既有轨迹中, 48/48 局均先在原点连续测量全部 20 个频道。该模型所属的自由扫描版本已取消初始全扫硬规则, 每次可选择覆盖点—频道对, 出现正反馈后还可选择定位、清除或中断扫描; 因此, 这一行为确由已训练策略选择。不过, 七个覆盖点、几何候选和可靠退出机制仍是预设的。该现象支持在当前分布和候选空间内采用原点集中扫描的经验合理性, 不能证明七点布局或状态压缩全局最优。更早版本的原点扫描由程序固定, 因此本项行为分析仅采用解除限制后的模型轨迹。

最后, 以冻结的相对无信号组合版进行的既有 50 局官方演练均已完成, 全清 657 个源; 本批预定跑满 50 局。平均整局计费用时 2976.87 s, 总时间除总源数为 226.55 s/源。这批数据可作为真实接口兼容性与执行效果的补充, 但未让各方案在同一官方场景配对, 不能据此声称优于 RL 或将其均时与合成测试直接排名。本文统一报告可直接核验的实际耗时; 各历史报告的下界口径在辅助证据索引中保留, 不用于跨批次排名。

5.3.13 结合相同场景的移动轨迹分析耗时差异

为了将费用差异对应到具体行动, 图8选取首版基线用时最接近 256 局中位数的场景 800035; 选择仅依据基线, 不依据其他方法的输赢。四种方法使用相同的源位置、接收半径与噪声场, 全部清除 11 个源。在此例中 PPO 用时 2943.02 s, 短于状态搜索的 3118.22 s, 与总体均值的排序不同。这说明代表性轨迹用于解释行为差异, 不能替代全部场景上的统计判断。

状态搜索和 PPO 采用了不同的清除顺序与测点。PPO 在该例移动耗时 2205.02 s、测量 116 次; 状态搜索移动耗时 2311.22 s、测量 127 次。两项费用均有降低, 因而共同解释本例 PPO 的优势。轨迹中的源坐标只在策略终止后用于展示, 规划时不使用这些真值。

为展示方法的边界, 附录还给出各方法相对基线退化最大的案例。状态搜索在 800015 场景中增加 152.08 s 移动费用, 虽少用 25 s 测量和 2 s 换频, 最终仍多用 125.08 s; PPO 在 800081 场景中多用 340.45 s 移动、20 s 测量和 5 s 换频, 最终多用 365.45 s。这些事后选择的反例揭示了长距离折返的代价, 不用于估计其总体发生频率, 也不据此声称已经识别出网络内部决策的因果关系。

5.3.14 分析多源搜索效果并说明适用条件

现有结果支持在本题静止、全向、有限频道且存在可靠几何约束的条件下, 以结构化规划作为有效主方案。状态压缩合并当前任务访问顺序, 主动定位控制单源信息成本, 静默证书删去可证明冗余的查询, 覆盖约束负责完整发现。主实验中这一组合取得较低平均任务用时; 后期 PPO 接近状态搜索, 则表明学习调度仍具有竞争力。

这种优势不能归结为“固定点可以普遍代替强化学习”。主状态搜索已允许连续移动覆盖站, PPO 也依赖人工候选; 二者同时利用了题目结构。更大的状态表示、更充分的训练、不同源分布或移动源环境仍可能改变结论。有限任务模型的最优性、连续在线策略的最优性和官方演练的成功记录属于不同层次, 本稿只在各自证据范围内提出判断。

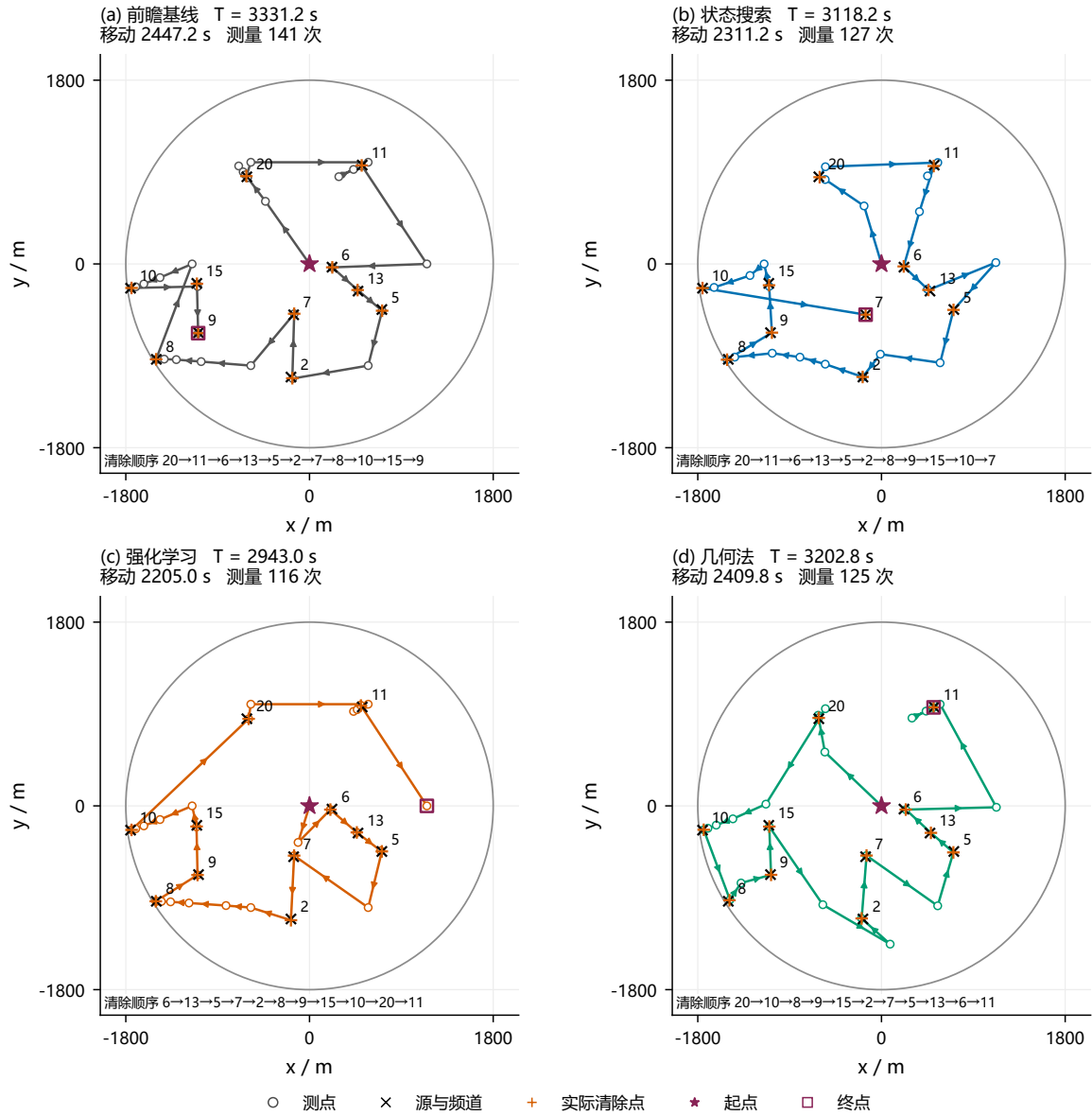


图 8: 基线中位耗时附近场景 800035 的四方法真实轨迹。统一坐标比例, 箭头表示移动方向, 源旁数字为频道, 面板底部列出实际清除顺序。同坐标多次测量合并显示位置, 但测量次数保留原始计数。

参考文献

- [1] 宇树科技. 宇树消防应急救援四足机器人 [EB/OL]. [2026-09-12].
<https://www.unitree.com/operate/firerescue/>.
- [2] Held M, Karp R M. A Dynamic Programming Approach to Sequencing Problems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 1962, 10(1):196–210. doi:10.1137/0110015.
- [3] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 1968, 4(2):100–107. doi:10.1109/TSSC.1968.300136.
- [4] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017.
- [5] Schulman J, Moritz P, Levine S, et al. High-Dimensional Continuous Control Using Generalized Advantage Estimation. *International Conference on Learning Representations*, 2016.
- [6] Agarwal R, Schwarzer M, Castro P S, et al. Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021, 34:29304–29320.

附录 A 实验来源与复核口径

各批次的代码、权重身份与来源 SHA256 见辅助材料结构化实验证据索引。下表仅用于定位证据，原始研究目录保留完整动作记录；本轮论文整理未重新运行策略或训练模型。

表 5: 已有实验的来源和用途

证据	实验批次与样本	用途与边界
E01 至 E03	首版 256 随机与 28 压力	四方法完整方案对比，分布分开
E04	每方法 32 局串行计时	已用开发场景上的计算开销
E05、E06	各 64 局冻结后确认	上限静默、覆盖移站单组件增益
E07	新 256 随机及 28 压力	相对静默、16 源上限及组合
E08 至 E10	训练链及开发端点	PPO 预算、GAE 与失败探索
E11、E12	后期 48 开发场景	RL 配对结果与原点全扫诊断
E13	既有 50 局官方演练	冻结组合版的接口与执行验证

图3、图4为解析或算法示意；图5至图10来源于既有数值记录。图8按基线中位耗时选取，图9和图10为事后最大退化例，不混入新增独立测试结论。上述随机评估沿用其原始冻结与数据分割记录；不将已经用于开发的场景重新称为未见测试。

写作组织参考了官方公开的 2018 年国赛 B217 与 A440 两篇匿名展示论文，其出处与获奖展示依据保存在 `references/references.md`。它们只作为表达范例，本题公式和成绩均以本项目实现及实验为依据。绘图使用 Matplotlib 及 Scientific Visualization skill，其版本、软件文献和导出清单见配套 README 与参考资料。

附录 B 退化案例的轨迹对照

图9为状态搜索相对前瞻基线退化最大的首版随机场景。图10为 PPO 相对前瞻基线退化最大的场景。两图均显示全部四方法，不因展示负例而省略其他方法结果。

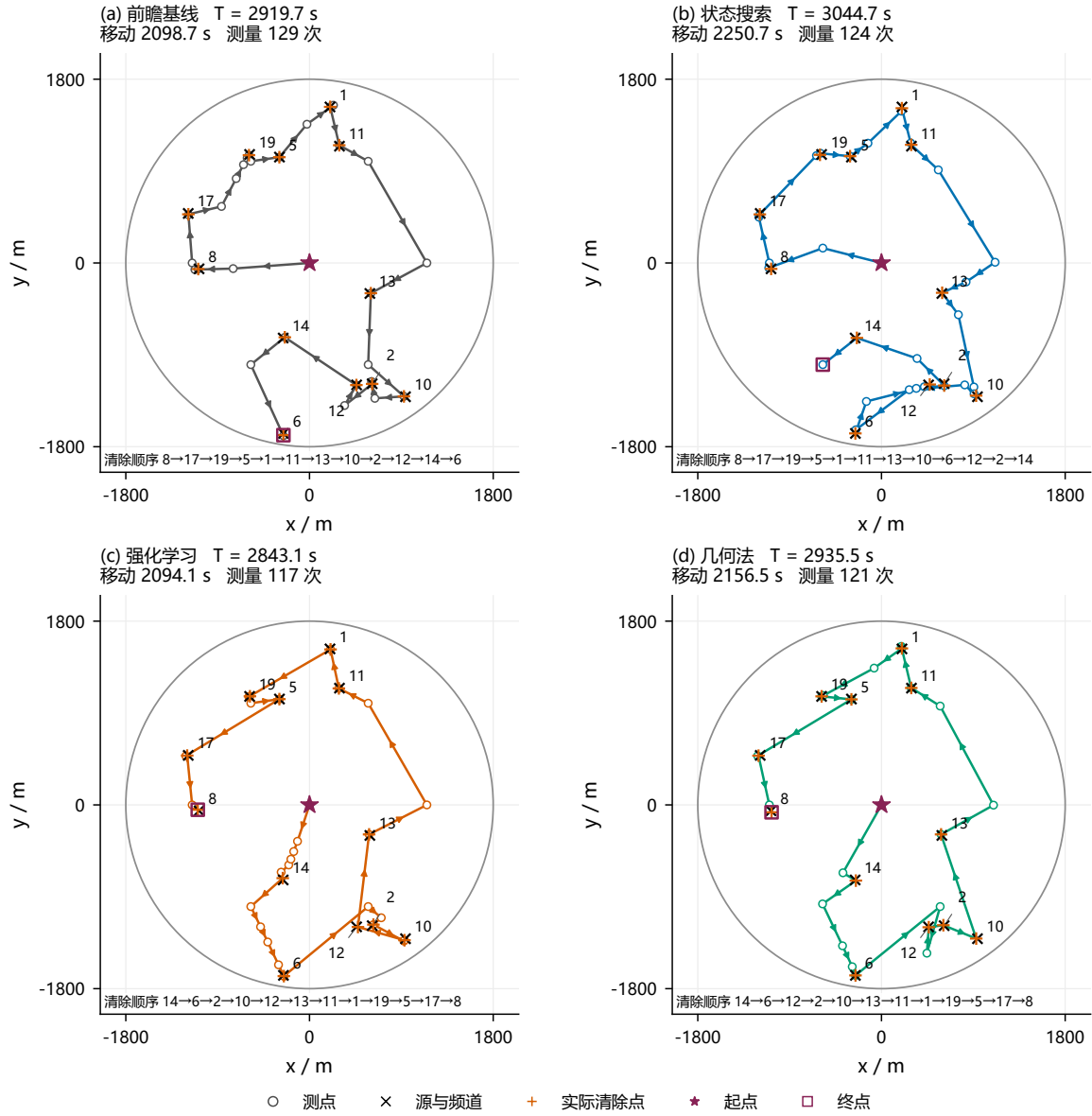


图 9: 状态搜索最大退化场景 800015。状态搜索虽减少检测，却因移动增长而较基线慢 125.08 s；此例为事后诊断选择。

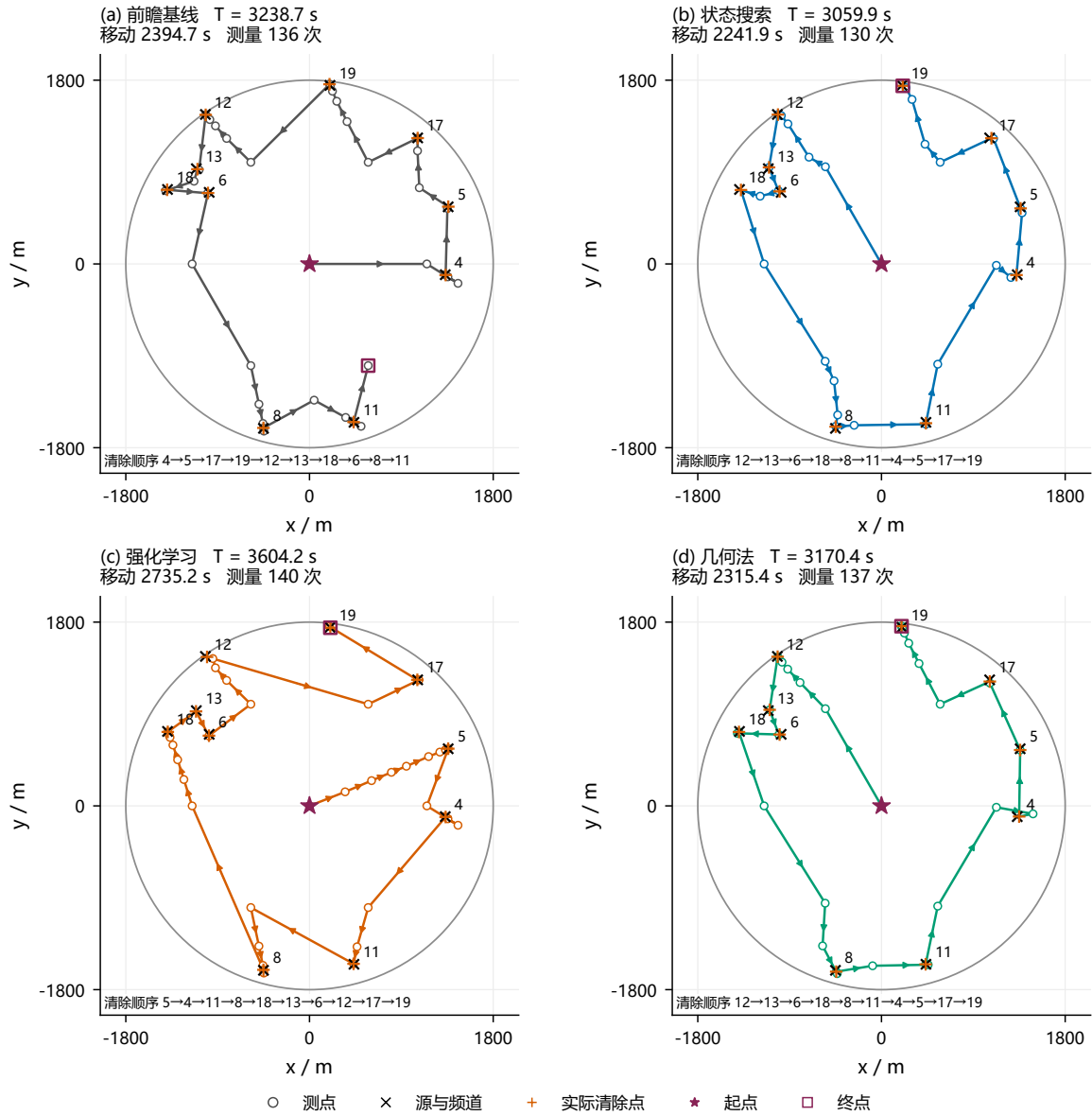


图 10: PPO 最大退化场景 800081。该例主要额外代价来自移动，PPO 较基线慢 365.45 s；此例不表示总体发生频率。